MATHEMATIK · HTL RENNWEG · 1. KLASSE

Lernheft 1. Schularbeit

Rechnen mit Zahlen, Potenzen, Zehnerpotenzen, Gleitkommadarstellung und Einheiten – nach dem Skript (Kapitel 1.1–1.4). Mit Kurz-Erklärungen, acht Übungsblättern, einer Probe-Schularbeit und allen Lösungen mit Rechenweg.

So arbeitest du damit: Erst das Kapitel lesen, dann das Übungsblatt **ohne Taschenrechner und ohne nachzuschauen** lösen, dann mit den Lösungen hinten vergleichen. Fehler rot anstreichen und die Regel dazuschreiben. Interaktiv üben: `hirogen.github.io/zahlensysteme/mathe/sa1`

1 · Reihenfolge, Klammern, Begriffe

- **Potenz vor Punkt vor Strich**, gleiche Stufe von links nach rechts, **innerste Klammer zuerst**.
- **Potenz kommt vor dem Minus:** $-2^2 = -4$, $(-2)^2 = 4$, $(-2)^3 = -8$.
- Summand + Summand = Summe · Minuend − Subtrahend = Differenz · Faktor · Faktor = Produkt · Dividend : Divisor = Quotient · Basis^{Exponent} = Potenz · $\sqrt[n]{\text{Radikand}}$ = Wurzel.
- Kommutativ (tauschen), assoziativ (Klammern verschieben), distributiv (ausmultiplizieren/herausheben) – nur für + und ·.
- Neutral: 0 bzw. 1. Invers: Gegenzahl bzw. Kehrwert. Durch 0 darf man nicht dividieren.

$(8\cdot 9 + 7)\cdot 11 - 6\cdot(5 + 72:6) = (72 + 7)\cdot 11 - 6\cdot(5 + 12) = 79\cdot 11 - 6\cdot 17 = 869 - 102 = \mathbf{767}$

2 · Potenzregeln

$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$	$x^a : x^b = x^{a-b}$	$(x^a)^b = x^{a\cdot b}$
$(a\cdot b)^n = a^n b^n$	$a^0 = 1$, $a^1 = a$	$x^{-n} = 1/x^n$
$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$		

$$\left(\frac{2^{-3}\cdot 4^2}{4^{-4}\cdot 2^2}\right)^{-2} = (2^{-5}\cdot 4^6)^{-2} = 2^{10}\cdot 4^{-12} = 2^{10}\cdot 2^{-24} = \mathbf{2^{-14}}$$

3 · Zehnerpotenzen

1. alles als 10er-Potenz (0,001 = 10^{-3}, 10 000 = 10^4), 2. Potenzregeln.

$$\left(\frac{100\cdot 10^{-5}}{10^{-7}\cdot 0{,}000\,01}\right)^4 = \left(\frac{10^2\cdot 10^{-5}}{10^{-7}\cdot 10^{-5}}\right)^4 = (10^{2-(-7)})^4 = (10^9)^4 = \mathbf{10^{36}}$$

4 · Gleitkommadarstellung

Normiert: $\pm\, m \cdot 10^{e}$ mit $1 \le m < 10$. Komma nach links → Exponent +, nach rechts → Exponent −. 3,2E7 = $3{,}2 \cdot 10^{7}$.

$0{,}000\,041 \cdot 2\,000\,000 = 4{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot 2 \cdot 10^{6} = 8{,}2 \cdot 10^{1} = \mathbf{82}$

$$\frac{-36\,000 \cdot 0{,}000\,000\,8}{0{,}000\,06 \cdot 400\,000} = \frac{-36 \cdot 10^{3} \cdot 8 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-5} \cdot 4 \cdot 10^{5}} = -12 \cdot 10^{-4} = \mathbf{-1{,}2 \cdot 10^{-3}}$$

5 · Einheiten

Vorsilben: da 10^{1}, h 10^{2}, k 10^{3}, M 10^{6}, G 10^{9}, T 10^{12}, P 10^{15}, E 10^{18} · d 10^{-1}, c 10^{-2}, m 10^{-3}, µ 10^{-6}, n 10^{-9}, p 10^{-12}, f 10^{-15}, a 10^{-18}.

neu = alt · (alte Vorsilbe / neue Vorsilbe)^{k} (k = 2 bei m^2, 3 bei m^3)

- 1 a = 100 m^2, 1 ha = 10 000 m^2 · 1 L = 1 dm^3, 1 mL = 1 cm^3, 1 µL = 1 mm^3
- 1 min = 60 s, 1 h = 3600 s, 1 d = 86 400 s · km/h : 3,6 = m/s

$0{,}000\,71\ dm^2 = 7{,}1 \cdot 10^{-4} \cdot (10^{-1}/10^{-3})^2\ mm^2 = 7{,}1 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{4}\ mm^2 = \mathbf{7{,}1\ mm^2}$

144 km/h = 144 : 3,6 m/s = **40 m/s**

Übungsblatt 1 · Reihenfolge und Vorzeichen

1. Berechne ohne Taschenrechner:

   $5^2 \cdot 8 + 3^2 - 5^2 \cdot 2^2 + 4^3 \cdot 11$

---

2. Berechne:

   $-4^3 \cdot 4$

---

3. Berechne:

   $5 - (-3)^4$

---

4. Berechne ohne Taschenrechner:

   $2^2 \cdot 5^3 - [(-4)^2 \cdot (-3)^4 + 4^2 - (-5 \cdot 3^2 + 3^4)] - (-2)^2$

---

5. Berechne ohne Taschenrechner:

   $3^4 + ((-5)^2 - 12) \cdot 2^2$

---

6. Berechne ohne Taschenrechner:

   $7 \cdot 4^2 + (-10 - 2^3)$

---

7. Berechne ohne Taschenrechner:

$3^3 + [-3 + (-4^3 : 4^2 - (-4)^2 + 3^4) + 4 \cdot 5^2] \cdot 12 : 2$

---

8. Berechne:

$(-3)^2 \cdot 4$

---

9. Berechne:

$-(-5)^3$

---

10. Berechne ohne Taschenrechner:

$-4^3 \cdot 3 \cdot 10 - 4 \cdot 8 : 2^2 + 5^2$

Übungsblatt 2 · Begriffe und Rechengesetze

1. Was ergibt $3 : 0$?

   ☐ 3 ☐ nicht erlaubt ☐ 1 ☐ 0

2. Welches Rechengesetz steht hier?

   $$(6 + 2) + 5 = 6 + (2 + 5)$$

   ☐ Distributivgesetz ☐ Kommutativgesetz ☐ Assoziativgesetz

3. Rechne geschickt (herausheben):

   $$8 \cdot 8 + 8 \cdot 92$$

   _____

4. Zu welcher **Stufe** gehört die Rechenart **Addition**?

   ☐ 3. Stufe ☐ 2. Stufe ☐ 1. Stufe

5. Wie heißt die markierte Zahl?

   $$\boxed{2}\sqrt{16} = 4$$

   ☐ Subtrahend ☐ Wurzelexponent ☐ Radikand ☐ Wurzel

6. Was ergibt 3^0?

   ☐ nicht erlaubt ☐ 0 ☐ 1 ☐ 3

7. Wie lautet das **additiv Inverse** von -8?

   _____

8. Rechne geschickt im Kopf:

   $$38 + 28 + 12 + 22$$

   _____

9. Wie lautet das **additiv Inverse** von 0,2?

   _____

10. Welches Rechengesetz steht hier?

    $$2 \cdot 7 + 2 \cdot 8 = 2 \cdot (7 + 8)$$

    ☐ Assoziativgesetz ☐ Kommutativgesetz ☐ Distributivgesetz

11. Rechne geschickt im Kopf:

    $$57 + 35 + 43 + 65$$

    _____

12. Löse die Gleichung:

$2x + 15 = 3$

Übungsblatt 3 · Potenzregeln

1. Vereinfache:

   $(y^{-4})^4$

---

2. Vereinfache:

   $$\frac{x^7 \cdot y^3 \cdot z^{16}}{z^{18} \cdot x^{15} \cdot y^{17}}$$

---

3. Vereinfache:

   $a^4 \cdot b^{13} \cdot x^9 \cdot a^8 \cdot x^{12} \cdot b^2$

---

4. Vereinfache:

   $x^{-4} \cdot x^3$

---

5. Welche Zahl gehört ins Kästchen?

   $(a^{\square})^{-2} = a^{-10}$

---

6. Welche Zahl gehört ins Kästchen?

   $a^2 \cdot a^{\square} = a^0$

---

7. Vereinfache:

   $(b^{-4})^4$

---

8. Vereinfache:

$b^{10} \cdot a^6 \cdot z^{20} \cdot b^{11} \cdot a^8 \cdot z^3$

---

9. Vereinfache:

$(\frac{b^6}{y})^2$

---

10. Vereinfache:

$(a^4 \cdot y^4)^{-1}$

---

11. Welche Zahl gehört ins Kästchen?

$a^2 \cdot a^{\square} = a^7$

---

12. Vereinfache:

$a^5 \cdot b^9 \cdot a^5 \cdot x^{10} \cdot x^9$

Übungsblatt 4 · Negative Exponenten und Wurzeln

1. Berechne:

   10^{-1}

---

2. Berechne. Das Ergebnis darf als Potenz bleiben (z. B. 2^5).

   $\frac{2^{4} \cdot 8^{1}}{8^{2} \cdot 2^{-3}}$

---

3. Berechne:

   $(-3)^{-2}$

---

4. Berechne. Das Ergebnis darf als Potenz bleiben (z. B. 3^5).

   $\left(\frac{3^{2} \cdot 9^{1}}{9^{-2} \cdot 3^{-1}}\right)^{-1}$

---

5. Berechne. Das Ergebnis darf als Potenz bleiben (z. B. 5^5).

   $\left(\frac{5^{-5} \cdot 25^{3}}{25^{-3} \cdot 5^{4}}\right)^{3}$

---

6. Berechne:

   2^{-3}

---

7. Berechne:

   -2^{-2}

---

8. Berechne:

   10^{-2}

---

9. Berechne. Das Ergebnis darf als Potenz bleiben (z. B. 3^5).

   $(\frac{3^{-5} \cdot 9^{-3}}{9^{-3} \cdot 3^{2}})^{2}$

---

10. Berechne:

    5^{-3}

---

11. Berechne:

    3^{-2}

---

12. Berechne:

    17^{0}

Übungsblatt 5 · Zehnerpotenzen

1. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\frac{0{,}000\,001}{0{,}000\,001^2}$$

---

2. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\left(\frac{10^{12}}{100}\right)^3$$

---

3. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\left(\frac{10^{13} \cdot \frac{1}{1\,000\,000}}{0{,}0001 \cdot 10^{-8}}\right)^{-2}$$

---

4. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\frac{10\,000\,000 \cdot 10^9}{0{,}01^{-2} \cdot 10\,000\,000}$$

---

5. Welcher Exponent gehört ins Kästchen?

$$10 = 10^{\square}$$

---

6. Schreib als Dezimalzahl (ohne Zehnerpotenz):

10^{-5}

---

7. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\frac{10\,000\,000 \cdot 0{,}0001}{10^{-9}}$$

---

8. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\left(\frac{\left(\frac{1}{100}\right)^{-2}}{1\,000\,000 \cdot 100\,000}\right)^{-1}$$

---

9. Schreib als Dezimalzahl (ohne Zehnerpotenz):

10^{9}

---

10. Welcher Exponent gehört ins Kästchen?

$0{,}01 = 10^{\square}$

Übungsblatt 6 · Gleitkomma

1. Schreib als Dezimalzahl (Festkommadarstellung):

   $3{,}04 \cdot 10^{4}$

---

2. Berechne mit Gleitkommazahlen (ohne TR):

   $0{,}000\,004\,8 \cdot 6000$

---

3. Berechne mit Zehnerpotenzen (ohne TR):

   $0{,}002^{-2}$

---

4. Berechne mit Zehnerpotenzen (ohne TR):

   500^{-2}

---

5. Berechne mit Gleitkommazahlen (ohne TR):

   $$\frac{240\,000 \cdot 6000}{800\,000 \cdot 0{,}0004}$$

---

6. Schreib in **normierter** Gleitkommadarstellung ($\pm\, m \cdot 10^{e}$ mit $1 \le m < 10$):

   $-20{,}26$

---

7. Schreib in **normierter** Gleitkommadarstellung ($\pm\, m \cdot 10^{e}$ mit $1 \le m < 10$):

   $-0{,}91$

---

8. Berechne mit Gleitkommazahlen (ohne TR):

   $400\,000 \cdot 800\,000$

---

9. Schreib als Dezimalzahl (Festkommadarstellung):

   $8 \cdot 10^{2}$

---

10. Berechne mit Gleitkommazahlen (ohne TR):

$$\frac{0{,}000\,42 \cdot 0{,}04}{800 \cdot 400}$$

---

11. Schreib in **normierter** Gleitkommadarstellung ($\pm\, m \cdot 10^{e}$ mit $1 \le m < 10$):

    $0{,}000\,15$

---

12. Schreib als Dezimalzahl (Festkommadarstellung):

    $5 \cdot 10^{-5}$

Übungsblatt 7 · Vorsilben und Umrechnen

1. Wofür steht die Vorsilbe **Deka** (Abkürzung **da**)?
   ☐ 10^{-6} ☐ 10^{-3} ☐ 10^{1} ☐ 10^{-1}

2. Rechne um:

   120 000 MHz = ? GHz

   ---

3. Rechne um:

   0,032 kW = ? mW

   ---

4. Rechne um:

   60 mm = ? dam

   ---

5. Welche Vorsilbe steht für $\mathbf{10^2}$?
   ☐ Hekto (h) ☐ Kilo (k) ☐ Mikro (µ) ☐ Giga (G)

6. Rechne um:

   0,15 GWh = ? MWh

   ---

7. Rechne um:

   3 mL = ? cL

   ---

8. Rechne um:

   0,36 dm = ? km

   ---

9. Rechne um:

   56 cL = ? hL

   ---

10. Rechne um:

$5{,}6\ \mathrm{ms} = ?\ \mathrm{ns}$

---

11. Welche Vorsilbe steht für $\mathbf{10^6}$?

☐ Tera (T) ☐ Mega (M) ☐ Dezi (d) ☐ Peta (P)

12. Welcher Exponent gehört ins Kästchen?

$1\ \mathrm{Hekto\ (h)} = 10^{\square}$

Übungsblatt 8 · m^2, m^3, Liter, Zeit

1. Rechne um:

   150 s = ? µs

---

2. Rechne um:

   0,0032 μm^3 = ? mm^3

---

3. Rechne um:

   $240\ \frac{mL}{ms} = ?\ \frac{dm^3}{\mu s}$

---

4. Rechne um:

   $340\ \frac{m}{s} = ?\ \frac{km}{h}$

---

5. Rechne um:

   0,56 m^3 = ? hL

---

6. Rechne um:

   2,4 min = ? h

---

7. Rechne um:

   $780\ \frac{L}{ms} = ?\ \frac{mm^3}{\mu s}$

---

8. Rechne um:

   $24\,000\ \mathrm{dL} = ?\ \mathrm{mm^3}$

---

9. Rechne um:

   $67\,000\ \mathrm{\mu L} = ?\ \mathrm{mm^3}$

---

10. Rechne um:

    $0{,}0036\ \mathrm{hm^2} = ?\ \mathrm{\mu m^2}$

---

11. Rechne um:

    $0{,}03\ \mathrm{\mu m^4} = ?\ \mathrm{dm^4}$

---

12. Rechne um:

    $54\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = ?\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Probe-Schularbeit · alles gemischt (50 Minuten, ohne TR, ohne Hilfe)

1. Berechne:

   -4^3

---

2. Berechne ohne Taschenrechner:

   $(11 \cdot 4^2 + 9 \cdot 2) - 3^2 - (-5)^2 \cdot 7 \cdot 8$

---

3. Berechne ohne Taschenrechner:

   $[-4^2 - (3^2 - (-3)^4)] \cdot (-3)^2 + (-2)^2$

---

4. Wie heißt die markierte Zahl?

   38 $\cdot 7 = 266$

   ☐ Basis ☐ Summe ☐ Faktor ☐ Produkt

5. Welches Rechengesetz steht hier?

   $8 \cdot 2 = 2 \cdot 8$

   ☐ Kommutativgesetz ☐ Distributivgesetz ☐ Assoziativgesetz

6. Vereinfache:

   $y^3 \cdot b^{14} \cdot b^{11} \cdot z^{12} \cdot z^7$

---

7. Berechne:

   $125^{1/3}$

---

8. Berechne. Das Ergebnis darf als Potenz bleiben (z. B. 3^5).

$$\left(\frac{3^{-5}\cdot 9^{-1}}{9^{-1}\cdot 3^{3}}\right)^{-2}$$

---

9. Berechne. Gib das Ergebnis als Zehnerpotenz an (z. B. 10^-3).

$$\left(\frac{10^{2}}{0{,}01^{-4}}\right)^{-3}$$

---

10. Schreib in **normierter** Gleitkommadarstellung ($\pm\, m{\cdot}10^{e}$ mit $1 \le m < 10$):

$41\,000$

---

11. Berechne mit Gleitkommazahlen (ohne TR):

$$\frac{-14\,400}{80\,000}$$

---

12. Berechne mit Zehnerpotenzen (ohne TR):

-50^{3}

---

13. Wofür steht die Vorsilbe **Atto** (Abkürzung **a**)?

☐ 10^{-18} ☐ 10^{-15} ☐ 10^{-12} ☐ 10^{-9}

14. Rechne um:

$0{,}09\ \mathrm{kB} = ?\ \mathrm{MB}$

---

15. Rechne um:

$6700\ \mathrm{hm^2} = ?\ \mathrm{dam^2}$

---

16. Rechne um:

$6400\ \mathrm{cL} = ?\ \mathrm{cm^3}$

---

17. Rechne um:

$2400\ \mathrm{d} = ?\ \mathrm{h}$

---

18. Rechne um:

$144\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = ?\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Punkte: jede Aufgabe 1 Punkt. 16–18 sehr gut · 14–15 gut · 12–13 befriedigend · 9–11 genügend (geschätzt, nicht der Schlüssel des Lehrers).

Lösungen mit Rechenweg

Übungsblatt 1

1. **813**

   $5^2 \cdot 8 + 3^2 - 5^2 \cdot 2^2 + 4^3 \cdot 11$
   $= 25 \cdot 8 + 9 - 25 \cdot 4 + 64 \cdot 11$
   $= 200 + 9 - 100 + 704$
   $= 813$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

2. **−256**

   $-4^3 \cdot 4$
   $= -64 \cdot 4$
   $= -256$

   Potenz kommt vor dem Minus: $-4^2 = -(4 \cdot 4) = -16$, aber $(-4)^2 = (-4) \cdot (-4) = +16$. Gerader Exponent bei negativer Basis → positiv, ungerader → negativ.

3. **−76**

   $5 - (-3)^4$
   $= 5 - 81$
   $= -76$

   Potenz kommt vor dem Minus: $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$, aber $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$. Gerader Exponent bei negativer Basis → positiv, ungerader → negativ.

4. **−780**

   $2^2 \cdot 5^3 - [(-4)^2 \cdot (-3)^4 + 4^2 - (-5 \cdot 3^2 + 3^4)] - (-2)^2$
   $= 2^2 \cdot 5^3 - [(-4)^2 \cdot (-3)^4 + 4^2 - (-5 \cdot 9 + 81)] - (-2)^2$
   $= 2^2 \cdot 5^3 - [(-4)^2 \cdot (-3)^4 + 4^2 - (-45 + 81)] - (-2)^2$
   $= 2^2 \cdot 5^3 - ((-4)^2 \cdot (-3)^4 + 4^2 - 36) - (-2)^2$
   $= 2^2 \cdot 5^3 - (16 \cdot 81 + 16 - 36) - (-2)^2$
   $= 2^2 \cdot 5^3 - (1296 + 16 - 36) - (-2)^2$
   $= 2^2 \cdot 5^3 - 1276 - (-2)^2$
   $= 4 \cdot 125 - 1276 - 4$
   $= 500 - 1276 - 4$
   $= -780$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

5. **133**

   $3^4 + ((-5)^2 - 12) \cdot 2^2$
   $= 3^4 + (25 - 12) \cdot 2^2$
   $= 3^4 + 13 \cdot 2^2$
   $= 81 + 13 \cdot 4$
   $= 81 + 52$
   $= 133$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

6. **94**

   $7 \cdot 4^2 + (-10 - 2^3)$
   $= 7 \cdot 4^2 + (-10 - 8)$
   $= 7 \cdot 4^2 - 18$
   $= 7 \cdot 16 - 18$
   $= 112 - 18$
   $= 94$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

7. **975**

   $3^3 + [-3 + (-4^3 : 4^2 - (-4)^2 + 3^4) + 4 \cdot 5^2] \cdot 12 : 2$
   $= 3^3 + [-3 + (-64 : 16 - 16 + 81) + 4 \cdot 5^2] \cdot 12 : 2$
   $= 3^3 + [-3 + (-4 - 16 + 81) + 4 \cdot 5^2] \cdot 12 : 2$
   $= 3^3 + (-3 + 61 + 4 \cdot 5^2) \cdot 12 : 2$
   $= 3^3 + (-3 + 61 + 4 \cdot 25) \cdot 12 : 2$
   $= 3^3 + (-3 + 61 + 100) \cdot 12 : 2$
   $= 3^3 + 158 \cdot 12 : 2$
   $= 27 + 158 \cdot 12 : 2$
   $= 27 + 948$
   $= 975$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

8. **36**

   $(-3)^2 \cdot 4$
   $= 9 \cdot 4$
   $= 36$

   Potenz kommt vor dem Minus: $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$, aber $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$. Gerader Exponent bei negativer Basis → positiv, ungerader → negativ.

9. **125**

   $-(-5)^3$
   $= 125$

   Potenz kommt vor dem Minus: $-5^2 = -(5 \cdot 5) = -25$, aber $(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = +25$. Gerader Exponent bei negativer Basis → positiv, ungerader → negativ.

10. **−1903**

    $-4^3 \cdot 3 \cdot 10 - 4 \cdot 8 : 2^2 + 5^2$
    $= -64 \cdot 3 \cdot 10 - 4 \cdot 8 : 4 + 25$
    $= -1920 - 8 + 25$
    $= -1903$

    Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

Übungsblatt 2

1. **nicht erlaubt**
2. **Assoziativgesetz**

3. **800**

   $8 \cdot 8 + 8 \cdot 92$

   $= 8 \cdot (8 + 92)$ herausheben

   $= 8 \cdot 100$

   $= 800$

4. **1. Stufe**

5. **Wurzelexponent**

6. **1**

7. **8**

   Additiv invers: Summe ergibt 0 (Gegenzahl). −8 + (8) = 0.

8. **100**

   $38 + 28 + 12 + 22$

   $= (38 + 12) + (28 + 22)$ Kommutativ- und Assoziativgesetz

   $= 50 + 50$

   $= 100$

9. **$-0{,}2 = -2 \cdot 10^{-1}$**

   Additiv invers: Summe ergibt 0 (Gegenzahl). 0,2 + (−0,2) = 0.

10. **Distributivgesetz**

11. **200**

    $57 + 35 + 43 + 65$

    $= (57 + 43) + (35 + 65)$ Kommutativ- und Assoziativgesetz

    $= 100 + 100$

    $= 200$

12. **−6**

    $2x + 15 = 3$ | + (−15) inverses Element der Addition

    $2x = -12$ | $\cdot \frac{1}{2}$ inverses Element der Multiplikation

    $x = -6$

Übungsblatt 3

1. $\boldsymbol{y^{-16} = \frac{1}{y^{16}}}$

   $(y^{-4})^4 = y^{-4 \cdot 4}$ Potenz potenzieren: Exponenten multiplizieren

   $= y^{-16}$

2. $\boldsymbol{x^{-8} \cdot y^{-14} \cdot z^{-2} = \frac{1}{x^8 \cdot y^{14} \cdot z^2}}$

   $= \frac{x^7}{x^{15}} \cdot \frac{y^3}{y^{17}} \cdot \frac{z^{16}}{z^{18}}$ gleiche Basen zusammen

   $= x^{-8} \cdot y^{-14} \cdot z^{-2}$ Exponenten subtrahieren

   $= x^{-8} \cdot y^{-14} \cdot z^{-2} = \frac{1}{x^8 \cdot y^{14} \cdot z^2}$

3. $\boldsymbol{a^{12} \cdot b^{15} \cdot x^{21}}$

   $= a^4 \cdot a^8 \cdot b^{13} \cdot b^2 \cdot x^9 \cdot x^{12}$ nach Basis ordnen (Kommutativgesetz)

   $= a^{12} \cdot b^{15} \cdot x^{21}$

4. $\boldsymbol{x^{-1} = \frac{1}{x}}$

   $x^{-4} \cdot x^{3} = x^{-4+3}$ gleiche Basis: Exponenten addieren

   $= x^{-1}$

5. **5**

   Potenz potenzieren: Exponenten multiplizieren. □ · (−2) = −10 → □ = 5.

6. **−2**

   Beim Multiplizieren werden Exponenten addiert: 2 + □ = 0 → □ = −2.

7. $\boldsymbol{b^{-16} = \frac{1}{b^{16}}}$

   $(b^{-4})^{4} = b^{-4 \cdot 4}$ Potenz potenzieren: Exponenten multiplizieren

   $= b^{-16}$

8. $\boldsymbol{a^{14} \cdot b^{21} \cdot z^{23}}$

   $= a^{6} \cdot a^{8} \cdot b^{10} \cdot b^{11} \cdot z^{20} \cdot z^{3}$ nach Basis ordnen (Kommutativgesetz)

   $= a^{14} \cdot b^{21} \cdot z^{23}$

9. $\boldsymbol{b^{12} \cdot y^{-2} = \frac{b^{12}}{y^{2}}}$

   $= (b^{6})^{2} \cdot (y^{-1})^{2}$ $(a \cdot b)^{n} = a^{n} \cdot b^{n}$

   $= b^{12} \cdot y^{-2} = \frac{b^{12}}{y^{2}}$ Exponenten multiplizieren

10. $\boldsymbol{a^{-4} \cdot y^{-4} = \frac{1}{a^{4} \cdot y^{4}}}$

    $= (a^{4})^{-1} \cdot (y^{4})^{-1}$ $(a \cdot b)^{n} = a^{n} \cdot b^{n}$

    $= a^{-4} \cdot y^{-4} = \frac{1}{a^{4} \cdot y^{4}}$ Exponenten multiplizieren

11. **5**

    Beim Multiplizieren werden Exponenten addiert: 2 + □ = 7 → □ = 5.

12. $\boldsymbol{a^{10} \cdot b^{9} \cdot x^{19}}$

    $= a^{5} \cdot a^{5} \cdot b^{9} \cdot x^{10} \cdot x^{9}$ nach Basis ordnen (Kommutativgesetz)

    $= a^{10} \cdot b^{9} \cdot x^{19}$

Übungsblatt 4

1. $\boldsymbol{0{,}1 = 1 \cdot 10^{-1}}$

   10^{-1}

   $= (\frac{1}{10})^{1}$ negativer Exponent = Kehrwert der Basis

   $= \frac{1}{10}$

   $= 0{,}1$

2. $\boldsymbol{2^{4} = 16}$

   $= 2^{7} \cdot 8^{-1}$ gleiche Basen: Exponenten subtrahieren

   $= 2^{7} \cdot 2^{-3}$ $8 = 2^{3}$, also $8^{-1} = 2^{-3}$

   $= 2^{4}$

   $= 16$

3. $\mathbf{\frac{1}{9}}$

$(-3)^{-2}$

$= (-\frac{1}{3})^{2}$

$= \frac{1}{9}$ gerader Exponent → positiv

4. $\mathbf{3^{-9} = \frac{1}{19683}}$

$= (3^{3} \cdot 9^{3})^{-1}$ gleiche Basen: Exponenten subtrahieren

$= (3^{3} \cdot 3^{6})^{-1}$ $9 = 3^{2}$, also $9^{3} = 3^{6}$

$= (3^{9})^{-1}$

$= 3^{-9}$

$= \frac{1}{19683}$

5. $\mathbf{5^{9} = 1\,953\,125}$

$= (5^{-9} \cdot 25^{6})^{3}$ gleiche Basen: Exponenten subtrahieren

$= (5^{-9} \cdot 5^{12})^{3}$ $25 = 5^{2}$, also $25^{6} = 5^{12}$

$= (5^{3})^{3}$

$= 5^{9}$

$= 1\,953\,125$

6. $\mathbf{0{,}125 = 1{,}25 \cdot 10^{-1}}$

2^{-3}

$= (\frac{1}{2})^{3}$ negativer Exponent = Kehrwert der Basis

$= \frac{1}{8}$

$= 0{,}125$

7. $\mathbf{-0{,}25 = -2{,}5 \cdot 10^{-1}}$

-2^{-2}

$= -(\frac{1}{2})^{2}$ Potenz kommt vor dem Minus!

$= -\frac{1}{4}$

$= -0{,}25$

8. $\mathbf{0{,}01 = 1 \cdot 10^{-2}}$

10^{-2}

$= (\frac{1}{10})^{2}$ negativer Exponent = Kehrwert der Basis

$= \frac{1}{100}$

$= 0{,}01$

9. **$3^{-14} = \frac{1}{4782969}$**

   $= (3^{-7} \cdot 9^{0})^{2}$ gleiche Basen: Exponenten subtrahieren

   $= (3^{-7} \cdot 3^{0})^{2}$ $9 = 3^2$, also $9^0 = 3^0$

   $= (3^{-7})^{2}$

   $= 3^{-14}$

   $= \frac{1}{4782969}$

10. **$0{,}008 = 8 \cdot 10^{-3}$**

    5^{-3}

    $= (\frac{1}{5})^{3}$ negativer Exponent = Kehrwert der Basis

    $= \frac{1}{125}$

    $= 0{,}008$

11. **$\frac{1}{9}$**

    3^{-2}

    $= (\frac{1}{3})^{2}$ negativer Exponent = Kehrwert der Basis

    $= \frac{1}{9}$

12. **1**

    Jede Zahl ($\neq 0$) hoch 0 ist 1: $a^0 = 1$.

Übungsblatt 5

1. **$10^6 = 1\,000\,000$**

   $= \frac{10^{-6}}{10^{-12}}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $0{,}000\,001 = 10^{-6} \cdot (10^{-6})^2 = 10^{-12}$

   $= \frac{10^{-6}}{10^{-12}}$ 2. Exponenten addieren

   $= 10^{6}$ $-6 - (-12) = 6$

   $= 1\,000\,000$

2. **10^{30}**

   $= (\frac{10^{12}}{10^{2}})^{3}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $100 = 10^2$

   $= (\frac{10^{12}}{10^{2}})^{3}$ 2. Exponenten addieren

   $= (10^{10})^{3}$ $12 - 2 = 10$

   $= 10^{30}$ Exponenten multiplizieren

3. **10^{-38}**

   $= \left(\frac{10^{13} \cdot 10^{-6}}{10^{-4} \cdot 10^{-8}}\right)^{-2}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $\left(\frac{1}{10^{6}}\right) = 10^{-6} \cdot 0{,}0001 = 10^{-4}$

   $= \left(\frac{10^{7}}{10^{-12}}\right)^{-2}$ 2. Exponenten addieren

   $= (10^{19})^{-2}$ $7 - (-12) = 19$

   $= 10^{-38}$ Exponenten multiplizieren

4. **$10^5 = 100\,000$**

   $= \frac{10^{7} \cdot 10^{9}}{10^{4} \cdot 10^{7}}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $10\,000\,000 = 10^{7} \cdot (10^{-2})^{-2} = 10^{4} \cdot 10\,000\,000 = 10^{7}$

   $= \frac{10^{16}}{10^{11}}$ 2. Exponenten addieren

   $= 10^{5}$ $16 - 11 = 5$

   $= 100\,000$

5. **1**

   Nullen zählen: 1 Nullen → 10^1.

6. **0,000 01 = $1 \cdot 10^{-5}$**

   Negativer Exponent: $10^{-5} = \frac{1}{10^{5}}$ → die 1 steht an der 5. Stelle nach dem Komma.

7. **10^{12}**

   $= \frac{10^{7} \cdot 10^{-4}}{10^{-9}}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $10\,000\,000 = 10^{7} \cdot 0{,}0001 = 10^{-4}$

   $= \frac{10^{3}}{10^{-9}}$ 2. Exponenten addieren

   $= 10^{12}$ $3 - (-9) = 12$

8. **10^7**

   $= \left(\frac{10^{4}}{10^{6} \cdot 10^{5}}\right)^{-1}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $\left(\frac{1}{10^{2}}\right)^{-2} = (10^{-2})^{-2} = 10^{4} \cdot 1\,000\,000 = 10^{6} \cdot 100\,000 = 10^{5}$

   $= \left(\frac{10^{4}}{10^{11}}\right)^{-1}$ 2. Exponenten addieren

   $= (10^{-7})^{-1}$ $4 - 11 = -7$

   $= 10^{7}$ Exponenten multiplizieren

9. **$1 \cdot 10^9$**

   Positiver Exponent = Anzahl der Nullen: eine 1 mit 9 Nullen.

10. **−2**

    Die 1 steht an der 2. Stelle nach dem Komma → 10^{-2}.

Übungsblatt 6

1. **30 400**

   Exponent 4 → Komma um 4 Stellen nach rechts (Zahl wird größer).

   $3{,}04 \cdot 10^{4} = 30\,400$

2. **0,0288 = 2,88·10^{-2}**

   $0{,}000\,004\,8 \cdot 6000$

   $= 4{,}8{\cdot}10^{-6} \cdot 6{\cdot}10^{3}$ in Gleitkomma umschreiben

   $= 4{,}8 \cdot 6 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{3}$ Mantissen zusammen, Zehnerpotenzen zusammen

   $= 28{,}8 \cdot 10^{-3}$ nicht normiert

   $= 2{,}88{\cdot}10^{-2}$

   $= 0{,}0288$

3. **250 000**

   $= (2{\cdot}10^{-3})^{-2}$

   $= 2^{-2} \cdot (10^{-3})^{-2}$ $(a{\cdot}b)^n = a^n{\cdot}b^n$

   $= 0{,}25 \cdot 10^{6}$ $2^{-2} = \frac{1}{4}$

   $= 2{,}5{\cdot}10^{5}$

4. **0,000 004 = 4·10^{-6}**

   $= (5{\cdot}10^{2})^{-2}$

   $= 5^{-2} \cdot (10^{2})^{-2}$ $(a{\cdot}b)^n = a^n{\cdot}b^n$

   $= 0{,}04 \cdot 10^{-4}$ $5^{-2} = \frac{1}{25}$

   $= 4{\cdot}10^{-6}$

5. **4 500 000 = 4,5·10^{6}**

   $= \frac{24{\cdot}10^{4} \cdot 6{\cdot}10^{3}}{8{\cdot}10^{5} \cdot 4{\cdot}10^{-4}}$ ganze Mantissen sind erlaubt – so lässt sich leichter kürzen

   $= \frac{144}{32} \cdot \frac{10^{7}}{10^{1}}$

   $= 4{,}5 \cdot 10^{6}$

   $= 4{,}5{\cdot}10^{6}$

   $= 4\,500\,000$

6. **−2,026·10^{1}**

   Komma um 1 Stelle nach links schieben, bis genau eine Ziffer (≠ 0) davor steht → Exponent 1.

   $-20{,}26 = -2{,}026{\cdot}10^{1}$

7. **−9,1·10^{-1}**

   Komma um 1 Stelle nach rechts schieben, bis genau eine Ziffer (≠ 0) davor steht → Exponent −1.

   $-0{,}91 = -9{,}1{\cdot}10^{-1}$

8. **3,2·10^{11}**

   $400\,000 \cdot 800\,000$

   $= 4{\cdot}10^{5} \cdot 8{\cdot}10^{5}$ in Gleitkomma umschreiben

   $= 4 \cdot 8 \cdot 10^{5} \cdot 10^{5}$ Mantissen zusammen, Zehnerpotenzen zusammen

   $= 32 \cdot 10^{10}$ nicht normiert

   $= 3{,}2{\cdot}10^{11}$

   $= 320\,000\,000\,000$

9. **800**

   Exponent 2 → Komma um 2 Stellen nach rechts (Zahl wird größer).

   $8{\cdot}10^{2} = 800$

10. **$5{,}25{\cdot}10^{-11}$**

$$= \frac{42{\cdot}10^{-5} \cdot 4{\cdot}10^{-2}}{8{\cdot}10^{2} \cdot 4{\cdot}10^{2}}$$ ganze Mantissen sind erlaubt – so lässt sich leichter kürzen

$$= \frac{168}{32} \cdot \frac{10^{-7}}{10^{4}}$$

$$= 5{,}25 \cdot 10^{-11}$$

$$= 5{,}25{\cdot}10^{-11}$$

$$= 0{,}000\,000\,000\,052\,5$$

11. **$1{,}5{\cdot}10^{-4}$**

Komma um 4 Stellen nach rechts schieben, bis genau eine Ziffer (≠ 0) davor steht → Exponent −4.

$0{,}000\,15 = 1{,}5{\cdot}10^{-4}$

12. **0,000 05**

Exponent −5 → Komma um 5 Stellen nach links (Zahl wird kleiner).

$5{\cdot}10^{-5} = 0{,}000\,05$

Übungsblatt 7

1. **10^{1}**
2. **120 GHz**

$120\,000\ \mathrm{MHz} = ?\ \mathrm{GHz}$

$$= 120\,000 \cdot \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{G}}\ \mathrm{GHz}$$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

$$= 120\,000 \cdot \frac{10^{6}}{10^{9}}\ \mathrm{GHz}$$

$$= 120\,000 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{GHz}$$

$$= \mathbf{120}\ \mathrm{GHz}$$

Kontrolle: Die neue Einheit ist größer → die Zahl muss kleiner werden.

3. **32 000 mW**

$0{,}032\ \mathrm{kW} = ?\ \mathrm{mW}$

$$= 0{,}032 \cdot \frac{\mathrm{k}}{\mathrm{m}}\ \mathrm{mW}$$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

$$= 0{,}032 \cdot \frac{10^{3}}{10^{-3}}\ \mathrm{mW}$$

$$= 0{,}032 \cdot 10^{6}\ \mathrm{mW}$$

$$= \mathbf{32\,000}\ \mathrm{mW}$$

Kontrolle: Die neue Einheit ist kleiner → die Zahl muss größer werden.

4. **$0{,}006 = 6{\cdot}10^{-3}$ dam**

$60\ \mathrm{mm} = ?\ \mathrm{dam}$

$$= 60 \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{da}}\ \mathrm{dam}$$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

$$= 60 \cdot \frac{10^{-3}}{10^{1}}\ \mathrm{dam}$$

$$= 60 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{dam}$$

$$= \mathbf{0{,}006 = 6{\cdot}10^{-3}}\ \mathrm{dam}$$

Kontrolle: Die neue Einheit ist größer → die Zahl muss kleiner werden.

5. **Hekto (h)**

6. **150 MWh**

   0,15 GWh = ? MWh

   $= 0{,}15 \cdot \frac{\mathrm{G}}{\mathrm{M}}\ \mathrm{MWh}$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

   $= 0{,}15 \cdot \frac{10^{9}}{10^{6}}\ \mathrm{MWh}$

   $= 0{,}15 \cdot 10^{3}\ \mathrm{MWh}$

   $= \mathbf{150}\ \mathrm{MWh}$

   Kontrolle: Die neue Einheit ist kleiner → die Zahl muss größer werden.

7. **0,3 = 3·10⁻¹ cL**

   3 mL = ? cL

   $= 3 \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{c}}\ \mathrm{cL}$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

   $= 3 \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-2}}\ \mathrm{cL}$

   $= 3 \cdot 10^{-1}\ \mathrm{cL}$

   $= \mathbf{0{,}3 = 3{\cdot}10^{-1}}\ \mathrm{cL}$

   Kontrolle: Die neue Einheit ist größer → die Zahl muss kleiner werden.

8. **0,000 036 = 3,6·10⁻⁵ km**

   0,36 dm = ? km

   $= 0{,}36 \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{k}}\ \mathrm{km}$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

   $= 0{,}36 \cdot \frac{10^{-1}}{10^{3}}\ \mathrm{km}$

   $= 0{,}36 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{km}$

   $= \mathbf{0{,}000\,036 = 3{,}6{\cdot}10^{-5}}\ \mathrm{km}$

   Kontrolle: Die neue Einheit ist größer → die Zahl muss kleiner werden.

9. **0,0056 = 5,6·10⁻³ hL**

   56 cL = ? hL

   $= 56 \cdot \frac{\mathrm{c}}{\mathrm{h}}\ \mathrm{hL}$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

   $= 56 \cdot \frac{10^{-2}}{10^{2}}\ \mathrm{hL}$

   $= 56 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{hL}$

   $= \mathbf{0{,}0056 = 5{,}6{\cdot}10^{-3}}\ \mathrm{hL}$

   Kontrolle: Die neue Einheit ist größer → die Zahl muss kleiner werden.

10. **5 600 000 = 5,6·10⁶ ns**

    5,6 ms = ? ns

    $= 5{,}6 \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}\ \mathrm{ns}$ Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

    $= 5{,}6 \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-9}}\ \mathrm{ns}$

    $= 5{,}6 \cdot 10^{6}\ \mathrm{ns}$

    $= \mathbf{5\,600\,000 = 5{,}6{\cdot}10^{6}}\ \mathrm{ns}$

    Kontrolle: Die neue Einheit ist kleiner → die Zahl muss größer werden.

11. **Mega (M)**

12. **2**

    Hekto (h) = 10^{2} = Hundert. Nur h, da, d, c springen in 1er-Schritten.

Übungsblatt 8

1. **150 000 000 = 1,5·10⁸ µs**

   Zeit ist nicht dezimal! 1 min = 60 s · 1 h = 60 min = 3600 s · 1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 s. Nur s, ms, µs, ns gehen in Zehnerpotenzen.

   1 s = 1 s, 1 µs = 0,000 001 s

   $$150\ \text{s} = 150 \cdot \frac{1}{0{,}000\,001}\ \mu\text{s}$$

   = **150 000 000 = 1,5·10⁸** µs

2. **3,2·10⁻¹² mm³**

   0,0032 µm³ = ? mm³

   $= 0{,}0032 \cdot (\frac{\mu}{\text{m}})^3\ \text{mm}^3$ die Vorsilbe wird mit-potenziert!

   $= 0{,}0032 \cdot (\frac{10^{-6}}{10^{-3}})^3\ \text{mm}^3$

   $= 0{,}0032 \cdot (10^{-3})^3\ \text{mm}^3$

   $= 0{,}0032 \cdot 10^{-9}\ \text{mm}^3$

   = **3,2·10⁻¹²** mm³

   µm³ heißt (µm)³ – die Vorsilbe wird mit-potenziert.

3. **0,000 24 = 2,4·10⁻⁴** $\frac{\text{dm}^3}{\mu\text{s}}$

   Zähler und Nenner **getrennt** umrechnen, dann zusammenfassen. Dabei: 1 L = 1 dm³.

   Zähler: 1 mL = 0,001 = 1·10⁻³ dm³

   Nenner: 1 ms = 1000 µs

   $$240 \cdot \frac{0{,}001}{1000} = 240 \cdot 0{,}000\,001$$

   = **0,000 24 = 2,4·10⁻⁴** $\frac{\text{dm}^3}{\mu\text{s}}$

4. **1224 km/h**

   $340\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 340 \cdot 3{,}6\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$ 1 m/s = 3,6 km/h

   = **1224** $\frac{\text{km}}{\text{h}}$

5. **5,6** = 5,6·10⁰ hL

   1 L = 1 dm³ · 1 mL = 1 cm³ · 1 µL = 1 mm³ · 1 m³ = 1000 L. Hier: 1 hL = 10^2 L = 10^2 dm³.

   In m³: 1 m³ = 10⁰ m³, 1 hL = 10⁻¹ m³

   $$0{,}56 \cdot \frac{10^0}{10^{-1}} = 0{,}56 \cdot 10^1$$

   = **5,6** = 5,6·10⁰ hL

6. **0,04 = 4·10⁻² h**

   Zeit ist nicht dezimal! 1 min = 60 s · 1 h = 60 min = 3600 s · 1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 s. Nur s, ms, µs, ns gehen in Zehnerpotenzen.

   1 min = 60 s, 1 h = 3600 s

   $$2{,}4\ \text{min} = 2{,}4 \cdot \frac{60}{3600}\ \text{h}$$

   = **0,04 = 4·10⁻²** h

7. **780 000 $\frac{\text{mm}^3}{\mu\text{s}}$**

   Zähler und Nenner **getrennt** umrechnen, dann zusammenfassen. Dabei: 1 L = 1 dm³.

   Zähler: $1\ \text{L} = 1\,000\,000 = 1{\cdot}10^6\ \text{mm}^3$

   Nenner: $1\ \text{ms} = 1000\ \mu\text{s}$

   $780 \cdot \frac{1\,000\,000}{1000} = 780 \cdot 1000$

   $= \mathbf{780\,000}\ \frac{\text{mm}^3}{\mu\text{s}}$

8. **$2{,}4{\cdot}10^9\ \text{mm}^3$**

   1 L = 1 dm³ · 1 mL = 1 cm³ · 1 µL = 1 mm³ · 1 m³ = 1000 L. Hier: 1 dL = 10^{-1} L = 10^{-1} dm³.

   In m³: $1\ \text{dL} = 10^{-4}\ \text{m}^3$, $1\ \text{mm}^3 = 10^{-9}\ \text{m}^3$

   $24\,000 \cdot \frac{10^{-4}}{10^{-9}} = 24\,000 \cdot 10^5$

   $= \mathbf{2{,}4{\cdot}10^9}\ \text{mm}^3$

9. **67 000 mm³**

   1 L = 1 dm³ · 1 mL = 1 cm³ · 1 µL = 1 mm³ · 1 m³ = 1000 L. Hier: 1 µL = 10^{-6} L = 10^{-6} dm³.

   In m³: $1\ \mu\text{L} = 10^{-9}\ \text{m}^3$, $1\ \text{mm}^3 = 10^{-9}\ \text{m}^3$

   $67\,000 \cdot \frac{10^{-9}}{10^{-9}} = 67\,000 \cdot 10^0$

   $= \mathbf{67\,000}\ \text{mm}^3$

10. **$3{,}6{\cdot}10^{13}\ \mu\text{m}^2$**

    $0{,}0036\ \text{hm}^2 = ?\ \mu\text{m}^2$

    $= 0{,}0036 \cdot (\frac{\text{h}}{\mu})^2\ \mu\text{m}^2$ die Vorsilbe wird mit-potenziert!

    $= 0{,}0036 \cdot (\frac{10^2}{10^{-6}})^2\ \mu\text{m}^2$

    $= 0{,}0036 \cdot (10^8)^2\ \mu\text{m}^2$

    $= 0{,}0036 \cdot 10^{16}\ \mu\text{m}^2$

    $= \mathbf{3{,}6{\cdot}10^{13}}\ \mu\text{m}^2$

    hm^2 heißt $(\text{hm})^2$ – die Vorsilbe wird mit-potenziert.

11. **$3{\cdot}10^{-22}\ \text{dm}^4$**

    $0{,}03\ \mu\text{m}^4 = ?\ \text{dm}^4$

    $= 0{,}03 \cdot (\frac{\mu}{\text{d}})^4\ \text{dm}^4$ die Vorsilbe wird mit-potenziert!

    $= 0{,}03 \cdot (\frac{10^{-6}}{10^{-1}})^4\ \text{dm}^4$

    $= 0{,}03 \cdot (10^{-5})^4\ \text{dm}^4$

    $= 0{,}03 \cdot 10^{-20}\ \text{dm}^4$

    $= \mathbf{3{\cdot}10^{-22}}\ \text{dm}^4$

    μm^4 heißt $(\mu\text{m})^4$ – die Vorsilbe wird mit-potenziert. (Länge hoch 4 gibt es z. B. beim Flächenträgheitsmoment.)

12. **15 m/s**

    $54\ \frac{10^3\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 54 \cdot \frac{1}{3{,}6}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ 1 km/h = 1000 m : 3600 s

    $= 54 : 3{,}6 = \mathbf{15}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Probe-Schularbeit

1. **−64**

   -4^3

   $= -64$

   Potenz kommt vor dem Minus: $-4^2 = -(4\cdot4) = -16$, aber $(-4)^2 = (-4)\cdot(-4) = +16$. Gerader Exponent bei negativer Basis → positiv, ungerader → negativ.

2. **−1215**

   $(11 \cdot 4^2 + 9 \cdot 2) - 3^2 - (-5)^2 \cdot 7 \cdot 8$

   $= (11 \cdot 16 + 9 \cdot 2) - 3^2 - (-5)^2 \cdot 7 \cdot 8$

   $= (176 + 18) - 3^2 - (-5)^2 \cdot 7 \cdot 8$

   $= 194 - 3^2 - (-5)^2 \cdot 7 \cdot 8$

   $= 194 - 9 - 25 \cdot 7 \cdot 8$

   $= 194 - 9 - 1400$

   $= -1215$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

3. **508**

   $[-4^2 - (3^2 - (-3)^4)] \cdot (-3)^2 + (-2)^2$

   $= [-4^2 - (9 - 81)] \cdot (-3)^2 + (-2)^2$

   $= (-4^2 + 72) \cdot (-3)^2 + (-2)^2$

   $= (-16 + 72) \cdot (-3)^2 + (-2)^2$

   $= 56 \cdot (-3)^2 + (-2)^2$

   $= 56 \cdot 9 + 4$

   $= 504 + 4$

   $= 508$

   Reihenfolge: innerste Klammer zuerst – darin Potenzen, dann Punkt (· :) von links nach rechts, dann Strich (+ −).

4. **Faktor**

5. **Kommutativgesetz**

6. $b^{25}\cdot y^3\cdot z^{19}$

   $= b^{14} \cdot b^{11} \cdot y^3 \cdot z^{12} \cdot z^7$ nach Basis ordnen (Kommutativgesetz)

   $= b^{25}\cdot y^3\cdot z^{19}$

7. **5**

   $125^{1/3} = \sqrt[3]{125}$ $a^{1/n}$ = n-te Wurzel

   $= 5$ weil $5^3 = 125$

8. $3^{16} = 43\,046\,721$

   $= (3^{-8} \cdot 9^0)^{-2}$ gleiche Basen: Exponenten subtrahieren

   $= (3^{-8} \cdot 3^0)^{-2}$ $9 = 3^2$, also $9^0 = 3^0$

   $= (3^{-8})^{-2}$

   $= 3^{16}$

   $= 43\,046\,721$

9. **10^{18}**

   $= (\frac{10^2}{10^8})^{-3}$ 1. alles als Zehnerpotenz

   $(10^{-2})^{-4} = 10^8$

   $= (\frac{10^2}{10^8})^{-3}$ 2. Exponenten addieren

   $= (10^{-6})^{-3}$ $2 - 8 = -6$

   $= 10^{18}$ Exponenten multiplizieren

10. **$4{,}1 \cdot 10^4$**

    Komma um 4 Stellen nach links schieben, bis genau eine Ziffer (≠ 0) davor steht → Exponent 4.

    $41\,000 = 4{,}1 \cdot 10^4$

11. **$-0{,}18 = -1{,}8 \cdot 10^{-1}$**

    $= \frac{-144 \cdot 10^2}{8 \cdot 10^4}$ ganze Mantissen sind erlaubt – so lässt sich leichter kürzen

    $= -\frac{144}{8} \cdot \frac{10^2}{10^4}$

    $= -18 \cdot 10^{-2}$ nicht normiert

    $= -1{,}8 \cdot 10^{-1}$

    $= -0{,}18$

12. **$-125\,000$**

    $= -(5 \cdot 10^1)^3$ Potenz kommt vor dem Minus!

    $= -5^3 \cdot 10^3$ $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

    $= -125\,000$

13. **10^{-18}**

14. **$0{,}000\,09 = 9 \cdot 10^{-5}$ MB**

    $0{,}09$ kB = ? MB

    $= 0{,}09 \cdot \frac{\text{k}}{\text{M}}$ MB Maßzahl · alte Vorsilbe : neue Vorsilbe

    $= 0{,}09 \cdot \frac{10^3}{10^6}$ MB

    $= 0{,}09 \cdot 10^{-3}$ MB

    $= \mathbf{0{,}000\,09 = 9 \cdot 10^{-5}}$ MB

    Kontrolle: Die neue Einheit ist größer → die Zahl muss kleiner werden.

15. **670 000 dam²**

    6700 hm² = ? dam²

    $= 6700 \cdot (\frac{\text{h}}{\text{da}})^2$ dam² die Vorsilbe wird mit-potenziert!

    $= 6700 \cdot (\frac{10^2}{10^1})^2$ dam²

    $= 6700 \cdot (10^1)^2$ dam²

    $= 6700 \cdot 10^2$ dam²

    $= \mathbf{670\,000}$ dam²

    hm² heißt (hm)² – die Vorsilbe wird mit-potenziert.

16. **64 000 cm³**

1 L = 1 dm³ · 1 mL = 1 cm³ · 1 µL = 1 mm³ · 1 m³ = 1000 L. Hier: 1 cL = 10^{-2} L = 10^{-2} dm³.

In m³: 1 cL = 10^{-5} m³, 1 cm³ = 10^{-6} m³

$$6400 \cdot \frac{10^{-5}}{10^{-6}} = 6400 \cdot 10^{1}$$

= **64 000** cm³

17. **57 600 h**

Zeit ist nicht dezimal! 1 min = 60 s · 1 h = 60 min = 3600 s · 1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 s. Nur s, ms, µs, ns gehen in Zehnerpotenzen.

1 d = 86 400 s, 1 h = 3600 s

$$2400\ \text{d} = 2400 \cdot \frac{86\,400}{3600}\ \text{h}$$

= **57 600** h

18. **40 m/s**

$$144\ \frac{10^{3}\ \text{m}}{3600\ \text{s}} = 144 \cdot \frac{1}{3{,}6}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$ 1 km/h = 1000 m : 3600 s

$$= 144 : 3{,}6 = \mathbf{40}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$